Microsoft SQL Server

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-overview.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Microsoft SQL Server . . . 1
- Microsoft SQL Server 概述 . . . 1
- Microsoft SQL Server 工作負載 . . . 1
- 資料庫組態 . . . 2
- 儲存組態 . . . 10
- 使用 ONTAP 保護 Microsoft SQL Server 資料 . . . 21
- Microsoft SQL Server 災難恢復 . . . 21
- 資料庫安全性 . . . 22

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 概述

SQL Server 是 Microsoft 資料平台的基礎、無論是在內部部署或雲端、都能以記憶體內建技術提供關鍵任務效能、並更快洞悉任何資料。

> 本文件取代先前發佈的技術報告 _TR-4590 ： Microsoft SQL Server 與 ONTAP 的最佳實務做法指南

Microsoft SQL Server 以先前版本所提供的關鍵任務功能為基礎、為關鍵任務應用程式提供突破性的效能、可用度和管理能力。儲存系統是 SQL Server 資料庫整體效能的關鍵因素。NetApp 提供數種產品、可讓您的 SQL Server 資料庫提供企業級效能、同時提供世界級的工具來管理您的環境。

目的與範圍

本節說明最佳實務做法、並深入瞭解在執行 NetApp ONTAP 軟體的 NetApp 儲存系統上部署 SQL Server 的設計考量、目標是實現有效且有效率的儲存部署、以及端點對端點資料保護與保留規劃。本指南的範圍僅限於根據 NetApp 在部署 SQL Server 時針對儲存基礎架構所建議的設計原則和偏好的標準、制定技術設計準則。端點對端點實作不在本報告的範圍之內。

本指南所述的最佳實務做法與建議、可讓 SQL Server 架構設計師與 NetApp 儲存管理員規劃高可用度且易於管理的 SQL Server 環境、並符合嚴格的 SLA 。NetApp 假設讀者具備下列工作知識：

- NetApp ONTAP 軟體
- NetApp SnapCenter 做為備份軟體、包括：
  - 適用於Microsoft Windows的解決方案SnapCenter
  - 適用於 SQL Server 的 SnapCenter 外掛程式
- Microsoft SQL Server 架構與管理

如需跨 NetApp 堆疊的組態相容性、請參閱 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。

Microsoft SQL Server 工作負載

SQL Server 資料庫平台可以支援許多應用程式。

部署 SQL Server 之前、您必須先瞭解 SQL Server 執行個體所支援應用程式的資料庫工作負載需求。每個應用程式對於容量、效能和可用度的需求各不相同、因此每個資料庫都應該設計成能以最佳方式支援這些需求。許多組織會使用應用程式需求來定義 SLA 、將資料庫分類為多個管理層。SQL Server 工作負載的說明如下：

- OLTP 資料庫通常也是組織中最重要的資料庫。這些資料庫通常會支援面對客戶的應用程式、因此被視為是公司核心營運不可或缺的一環。關鍵任務 OLTP 資料庫及其支援的應用程式通常都有需要高效能的 SLA 、而且對效能降級和可用度很敏感。他們也可能是永遠在容錯移轉叢集或永遠在可用度群組的候選對象。這些類型資料庫的 I/O 組合通常以 75% 至 90% 隨機讀取和 25% 至 10% 寫入為特徵。
- 決策支援系統（ DSS ）資料庫也可稱為資料倉儲。這些資料庫在許多仰賴分析技術的企業中、都是關鍵任務。執行查詢時、這些資料庫會對 CPU 使用率和從磁碟讀取作業敏感。在許多組織中、 DSS 資料庫在月

底、每季和每年都是最重要的此工作負載通常有 100% 的讀取 I/O 混合。

基準測試

交易程序委員會（TPC）是一家非營利組織、成立宗旨在於定義交易處理和資料庫基準、並將客觀且可驗證的 TPC 效能資料傳播給業界。TPC 測試會模擬完整的運算環境、其中有一群使用者會對資料庫執行交易。

工作負載類型	案例	讀取 / 寫入比率（百分比）
OLTP	TPC-C	~75/25
	OLTP	TPC-E
約 90/10		DSS
TPC-H	~100/0	

雖然提供各種工作負載產生選項、但我們通常會專注於在處理交易工作負載時測量 SQL Server 資料庫的效能、我們也會使用 Microsoft 或 TPC-H 的 TPC-E 工具、使用 HammerDB （"HammerDB.com"^）。關於如何使用這些特定基準測試的詳細說明不在本文件的範圍之內。

資料庫組態

Microsoft SQL Server 共用執行個體與專用執行個體的比較

如果應用程式有許多架構和儲存程序、可能會影響其他共用 SQL Server 執行個體的應用程式。

執行個體資源可能會被分割或鎖定、進而導致在共用 SQL Server 執行個體上主控資料庫的其他應用程式發生效能問題。

疑難排解效能問題可能很複雜、因為您必須找出哪個執行個體是根本原因。此問題與作業系統授權和 SQL Server 授權的成本相比較。如果應用程式效能至關重要、則強烈建議使用專用執行個體。

Microsoft 在伺服器層級的每個核心授權 SQL Server 、而非每個執行個體授權。因此、資料庫管理員想要安裝伺服器能處理的 SQL Server 執行個體數量、以節省授權成本、這可能會導致日後發生重大效能問題。

* NetApp 建議 * 盡可能選擇專屬的 SQL Server 執行個體、以獲得最佳效能。

CPU 組態

修改伺服器和資料庫設定有助於提升資料庫效能和效率。

超執行緒

超執行緒是 Intel 專屬的同步多執行緒（SMT）實作、可改善在 x86 微處理器上執行的運算（多工）平行化。

使用超執行緒的硬體可讓邏輯超執行緒 CPU 在作業系統中顯示為實體 CPU 。SQL Server 接著會看到作業系統所呈現的實體 CPU 、因此可以使用超執行緒處理器。

此處的注意點是、每個 SQL Server 版本都有自己的運算能力限制。如需詳細資訊、請參閱依 SQL Server 版本

計算容量限制。

授權 SQL Server 時有兩大主要考量。第一個稱為伺服器 + 用戶端存取授權（CAL）模式、第二個是每個處理器核心模式。雖然您可以使用伺服器 + CAL 策略存取 SQL Server 中所有可用的產品功能、但每個插槽的硬體限制為 20 個 CPU 核心。即使您的伺服器的 SQL Server Enterprise Edition + CAL 每個插槽有超過 20 個 CPU 核心、應用程式也無法在該執行個體上同時使用所有這些核心。圖顯示啟動後的 SQL Server 記錄訊息、指出核心限制的強制執行。

記錄項目指出 **SQL Server** 啟動後所使用的核心數。

```
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Microsoft SQL Server 2016
(RTM) - 13.0.1601.5 (X64)
     Apr 29 2016 23:23:58
     Copyright (c) Microsoft Corporation
     Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2016
Datacenter 6.3 <X64> (Build 14393: )

2017-01-11 07:16:30.71 Server      UTC adjustment: -8:00
2017-01-11 07:16:30.71 Server      (c) Microsoft Corporation.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      All rights reserved.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Server process ID is 10176.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      System Manufacturer:
'FUJITSU', System Model: 'PRIMERGY RX2540 M1'.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Authentication mode is MIXED.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Logging SQL Server messages
in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG'.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      The service account is 'SEA-
TM\FUJIA2R30$'. This is an informational message; no user action
is required.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Registry startup parameters:
      -d C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf
      -e C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG
      -l C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
      -T 3502
      -T 834
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Command Line Startup
Parameters:
      -s "MSSQLSERVER"
2017-01-11 07:16:30.72 Server      SQL Server detected 2 sockets
with 18 cores per socket and 36 logical processors per socket,
72 total logical processors; using 40 logical processors based
on SQL Server licensing. This is an informational message; no
user action is required.
2017-01-11 07:16:30.72 Server      SQL Server is starting at
```

因此、若要使用所有 CPU 、您應該使用每個處理器核心授權。如需 SQL Server 授權的詳細資訊、請參閱 "SQL Server 2022 ：現代化的資料平台"。

CPU 親和性

除非您遇到效能問題、否則您不太可能需要變更處理器親和性預設值、但仍值得您瞭解它們是什麼、以及它們的運作方式。

SQL Server 可透過兩個選項來支援處理器關聯性：

- CPU 親和性遮罩

- 關聯性 I/O 遮罩

SQL Server 會使用作業系統提供的所有 CPU （如果選擇了每個處理器核心授權）。它會在所有 CPU 上建立排程器、以便為任何指定的工作負載充分利用資源。當多工處理時、伺服器上的作業系統或其他應用程式可以將處理執行緒從一個處理器切換至另一個處理器。SQL Server 是一種資源密集的應用程式、因此發生這種情況時、效能可能會受到影響。若要將影響降至最低、您可以設定處理器、使所有 SQL Server 負載都導向預先選取的處理器群組。這是透過使用 CPU 關聯性遮罩來達成的。

關聯性 I/O 遮罩選項會將 SQL Server 磁碟 I/O 繫結至 CPU 子集。在 SQL Server OLTP 環境中、此延伸功能可提升 SQL Server 執行緒的效能、以執行 I/O 作業。

平行度上限（ **MAXDOP** ）

根據預設、 SQL Server 會在查詢執行期間使用所有可用的 CPU （如果選擇了個別處理器核心授權）。

雖然這對大型查詢來說很好、但可能會造成效能問題、並限制並行處理。更好的方法是將平行度限制在單一 CPU 插槽中的實體核心數量。例如、在具有兩個實體 CPU 插槽、每個插槽有 12 個核心的伺服器上、無論超執行緒為何、 MAXDOP 都應設為 12 。MAXDOP 無法限制或規定要使用的 CPU 。而是限制單一批次查詢可以使用的 CPU 數量。

* NetApp 建議 * 使用 DSS （例如資料倉儲）、從這項設定開始於 50 左右、並視情況調校或調校。請務必測量應用程式中的關鍵查詢、並視需要進行調整。

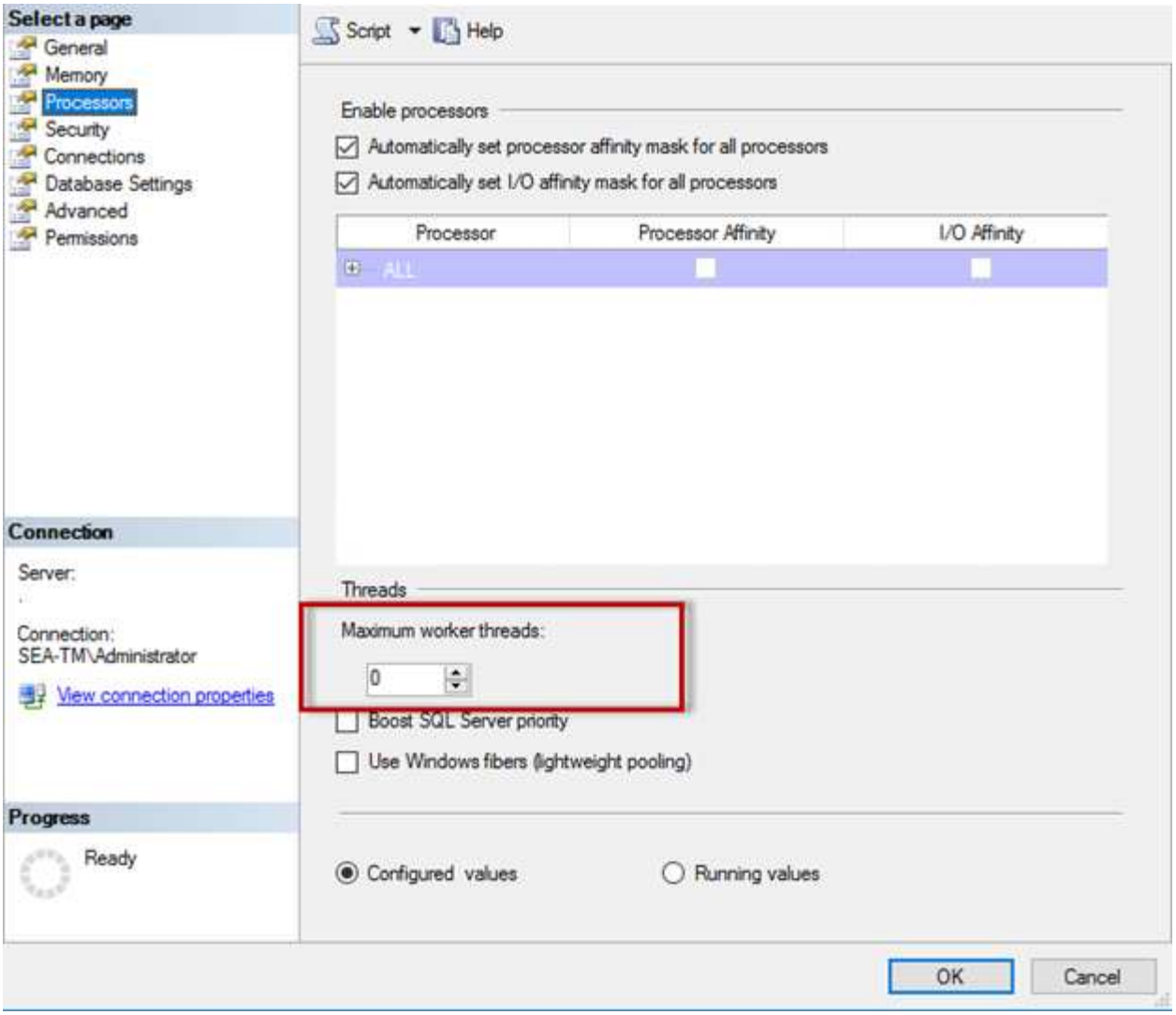
最大工作執行緒數

當大量用戶端連線至 SQL Server 時、最大工作執行緒選項可協助最佳化效能。

通常會為每個查詢要求建立個別的作業系統執行緒。如果數百個同時連線到 SQL Server 、則每個查詢要求一個執行緒會消耗大量的系統資源。「最大工作執行緒」選項可讓 SQL Server 建立工作執行緒集區、以服務更多查詢要求、進而協助改善效能。

預設值為 0 、可讓 SQL Server 在啟動時自動設定工作執行緒數量。這適用於大多數系統。Max Worker 執行緒是進階選項、如果沒有經驗豐富的資料庫管理員（ DBA ）的協助、就不應變更。

何時應設定 SQL Server 使用更多工作執行緒？如果每個排程器的平均工作佇列長度超過 1 、您可能會因為在系統中新增更多執行緒而受益、但前提是負載未受 CPU 限制或遇到任何其他繁重的等待。如果發生上述任一種情況、新增更多執行緒並不會有幫助、因為它們最終會等待其他系統瓶頸。如需工作者執行緒上限的詳細資訊、請參閱 "設定最大工作執行緒伺服器組態選項"。



使用 **SQL Server Management Studio** 設定最大工作執行緒。

```
The following example shows how to configure the max work threads option
using T-SQL.

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;

GO

RECONFIGURE ;

GO

EXEC sp_configure 'max worker threads', 900 ;

GO

RECONFIGURE;

GO
```

Microsoft SQL Server 記憶體組態

下列各節將說明一些重要的記憶體組態設定。

最大伺服器記憶體

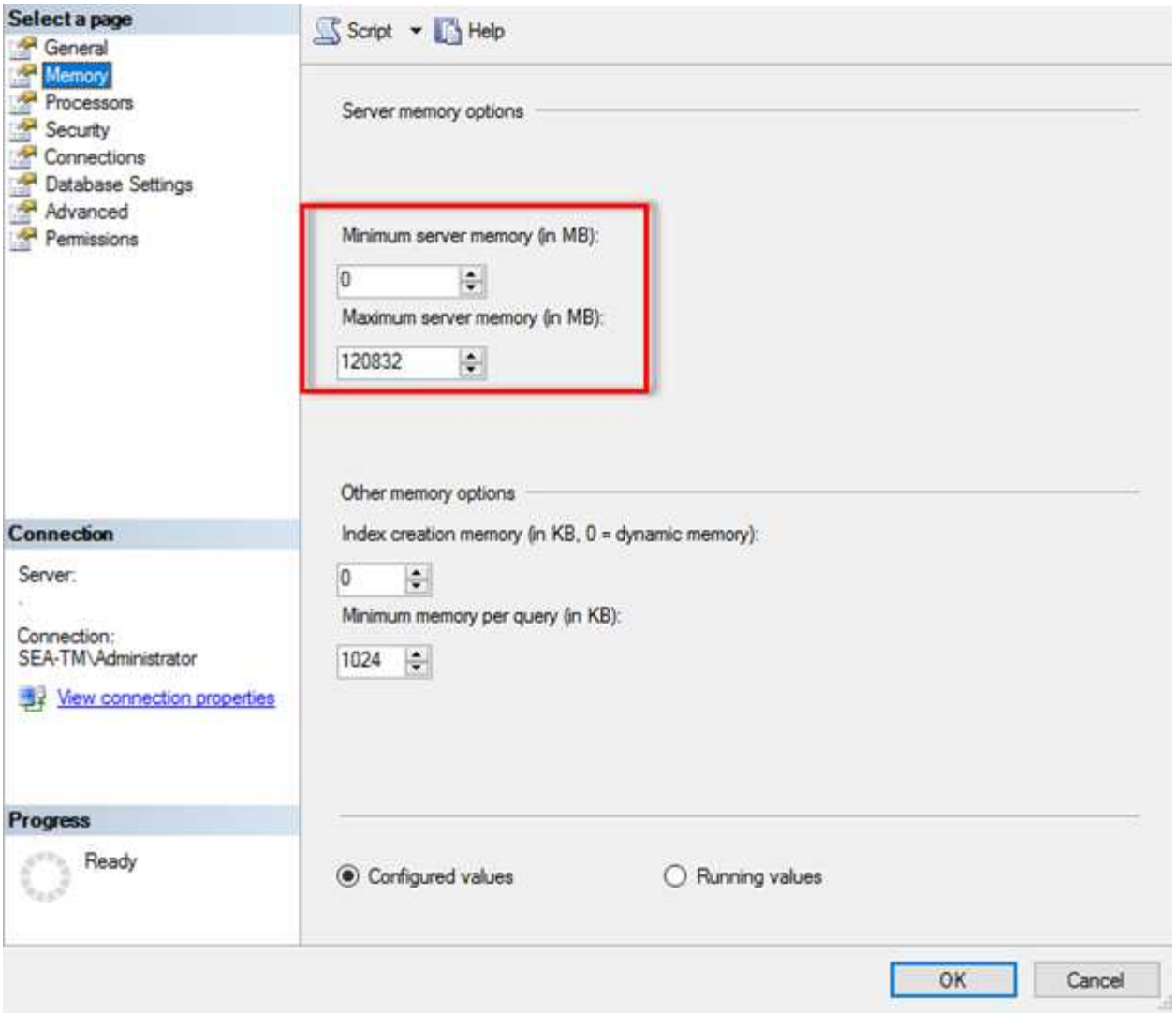
最大伺服器記憶體選項可設定 SQL Server 執行個體可使用的最大記憶體容量。

如果在執行 SQL Server 的同一部伺服器上執行多個應用程式、而且您想要保證這些應用程式有足夠的記憶體可以正常運作、通常會使用此功能。

有些應用程式只會在啟動時使用任何可用的記憶體、即使需要也不會要求更多。這就是最大伺服器記憶體設定的作用所在。

在具有多個 SQL Server 執行個體的 SQL Server 叢集上、每個執行個體可能會爭用資源。為每個 SQL Server 執行個體設定記憶體限制、有助於保證每個執行個體的最佳效能。

* NetApp 建議 * 為作業系統保留至少 4GB 至 6GB 的 RAM 、以避免效能問題。



使用 **SQL Server Management Studio** 調整最小和最大伺服器記憶體。

若要使用 SQL Server Management Studio 調整最小或最大伺服器記憶體、必須重新啟動 SQL Server 服務。您可以使用以下代碼、使用 TransAct SQL （T-SQL）來調整伺服器記憶體：

```
EXECUTE sp_configure 'show advanced options', 1

GO

EXECUTE sp_configure 'min server memory (MB)', 2048

GO

EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 120832

GO

RECONFIGURE WITH OVERRIDE
```

不一致的記憶體存取

非一致性記憶體存取（ NUMA ）是一種記憶體存取最佳化方法、可協助提高處理器速度、而不會增加處理器匯流排的負載。

如果在安裝 SQL Server 的伺服器上設定 NUMA 、則不需要額外的組態、因為 SQL Server 可感知 NUMA 並在 NUMA 硬體上執行良好。

索引會建立記憶體

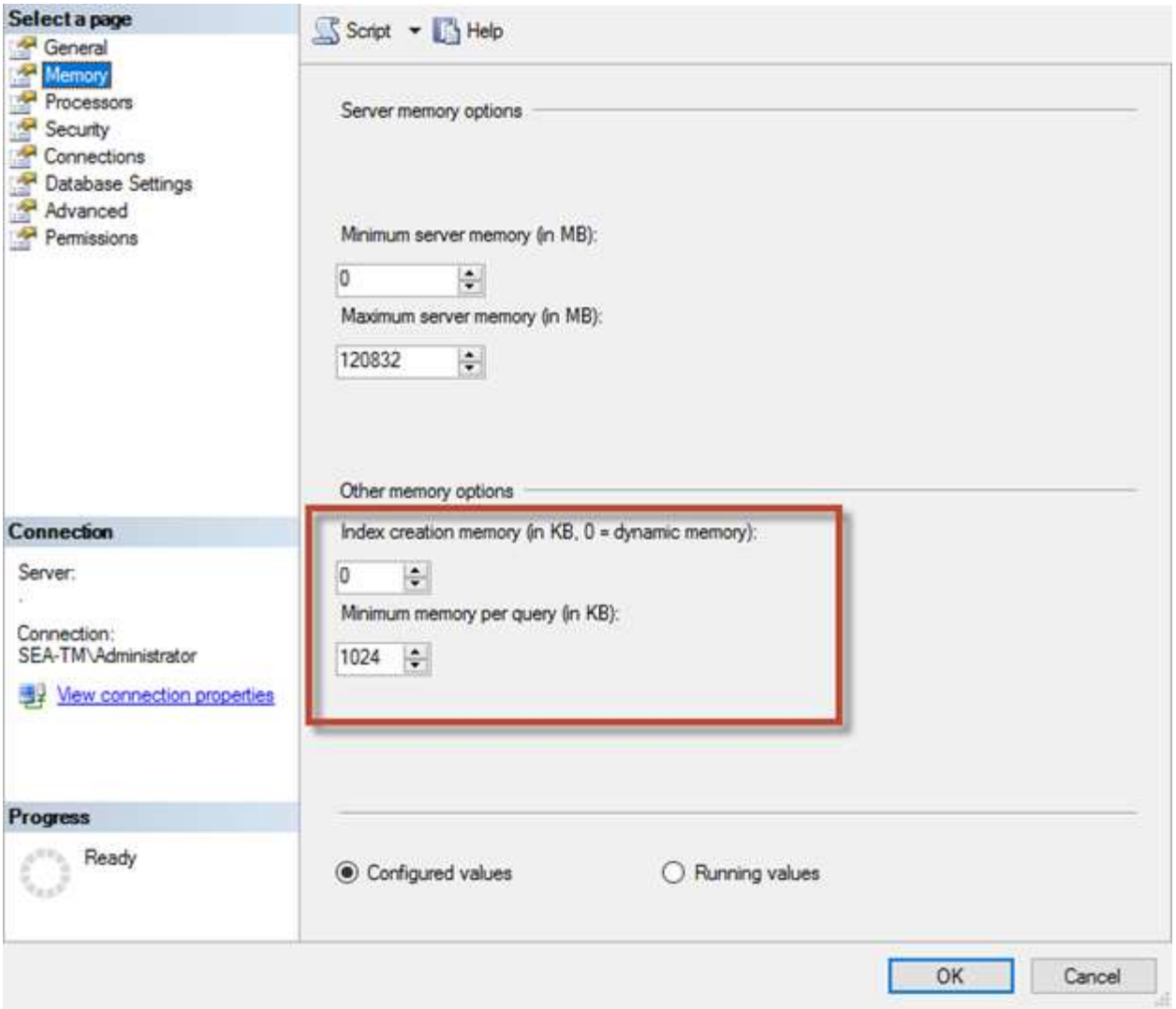
索引建立記憶體選項是另一個進階選項、您通常不應變更。

它控制最初分配給建立索引的最大 RAM 容量。此選項的預設值為 0 、這表示它是由 SQL Server 自動管理。不過、如果您在建立索引時遇到困難、請考慮增加此選項的值。

每個查詢的最小記憶體

執行查詢時、 SQL Server 會嘗試分配最適當的記憶體量、讓它能夠有效率地執行。

根據預設， [每個查詢的最小記憶體] 設定會為每個要執行的查詢分配 > 或 = 至 1024KB 。最佳做法是將此設定保留為預設值 0 、以允許 SQL Server 動態管理分配給索引建立作業的記憶體量。不過、如果 SQL Server 的 RAM 超過有效執行所需的容量、則如果您增加此設定、某些查詢的效能可能會大幅提升。因此、只要 SQL Server 、任何其他應用程式或作業系統未使用的伺服器上有可用的記憶體、則提升此設定有助於整體 SQL Server 效能。如果沒有可用的可用記憶體、增加此設定可能會影響整體效能。



緩衝區集區副檔名

緩衝區集區擴充可將 NVRAM 擴充與資料庫引擎緩衝區集區無縫整合、大幅改善 I/O 處理量。

並非每個 SQL Server 版本都提供緩衝區集區擴充功能。僅適用於 64 位元 SQL Server Standard 、 Business Intelligence 和 Enterprise 版本。

緩衝區集區擴充功能可利用非揮發性儲存設備（通常是 SSD ）來擴充緩衝區集區快取。此擴充功能可讓緩衝區集區容納更大的資料庫工作集、強制在 RAM 和 SSD 之間分頁 I/O 、並有效地將小型隨機 I/O 從機械磁碟卸載到 SSD 。由於 SSD 延遲較低、隨機 I/O 效能較佳、因此緩衝區集區擴充功能可大幅改善 I/O 處理量。

緩衝區集區擴充功能提供下列優點：

- 增加隨機 I/O 處理量
- 降低 I/O 延遲
- 提高交易處理量
- 利用較大的混合式緩衝區集區來改善讀取效能
- 一種快取架構、可充分利用現有和未來的低成本記憶體

- NetApp 建議 * 將緩衝區集區延伸設定為：
- 請確定將 SSD 支援的 LUN （例如 NetApp AFF ）呈現給 SQL Server 主機、以便將其用作緩衝區集區擴充目標磁碟。
- 副檔名必須與緩衝區集區大小相同或大於該檔案。

下列範例顯示 T-SQL 命令、可設定 32GB 的緩衝區集區擴充。

```
USE master

GO

ALTER SERVER CONFIGURATION

SET BUFFER POOL EXTENSION ON

  (FILENAME = 'P:\BUFFER POOL EXTENSION\SQLServerCache.BUFFER POOL
EXTENSION', SIZE = 32 GB);

GO
```

儲存組態

Microsoft SQL Server 資料庫檔案和檔案群組

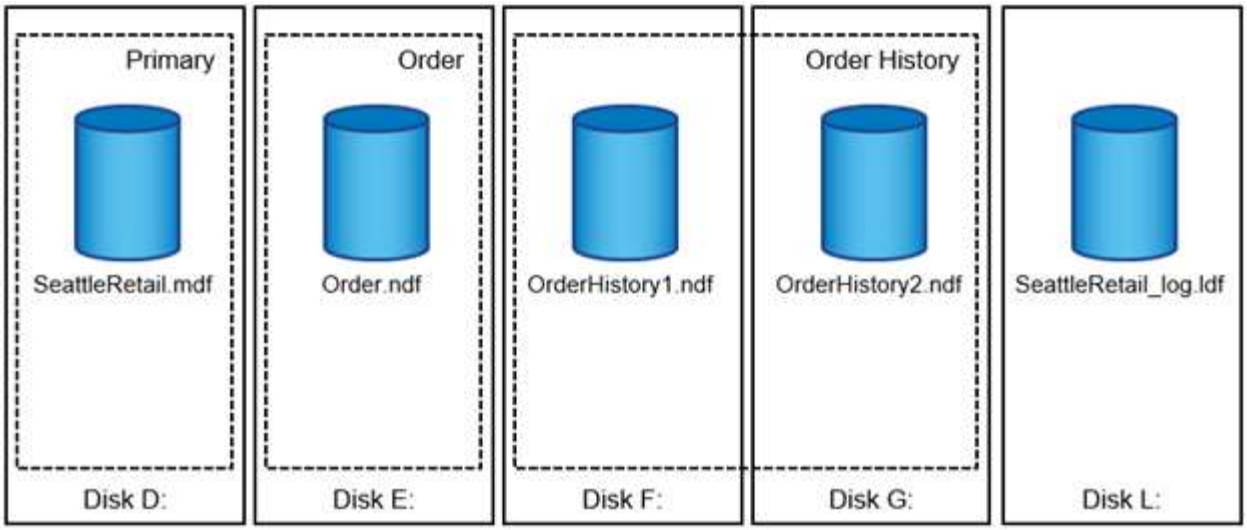
SQL Server 資料庫是物件的集合、可讓您儲存及處理資料。

理論上、 SQL Server （ 64 位元）支援每個執行個體 32,767 個資料庫、以及 524272TB 的資料庫大小、雖然一般安裝通常有多個資料庫。不過 SQL Server 可以處理的資料庫數量取決於負載和硬體。看到 SQL Server 執行個體託管數十個、數百個甚至數千個小型資料庫、並不罕見。

每個資料庫都包含一或多個資料檔案、以及一或多個交易記錄檔。交易記錄會儲存資料庫交易的相關資訊、以及每個工作階段所做的所有資料修改。每次修改資料時、 SQL Server 都會在交易記錄中儲存足夠的資訊、以復原（復原）或重做（重新執行）動作。SQL Server 交易記錄是 SQL Server 在資料完整性和健全性方面聲譽的重要一環。交易記錄對於 SQL Server 的原子性、一致性、隔離和耐用性（ ACID ）功能至關重要。一旦資料頁發生任何變更、 SQL Server 就會立即寫入交易記錄檔。每個 Data 操縱語言（ DML ）陳述式（例如、 SELECT 、 INSERT 、 UPDATE 或 DELETE ）都是完整的交易、而且交易記錄會確保整個以 Set 為基礎的作業都能進行、確保交易的完整性。

每個資料庫都有一個主要資料檔案、預設會有 .mdf 副檔名。此外、每個資料庫都可以有次要資料庫檔案。根據預設、這些檔案的副檔名為 .NDF 。

所有資料庫檔案都會分組為檔案群組。檔案群組是邏輯單元、可簡化資料庫管理。它們允許在邏輯物件放置和實體資料庫檔案之間進行分隔。當您建立資料庫物件表格時、您可以在檔案群組中指定它們應該放置的位置、而無需擔心基礎資料檔案組態。



將多個資料檔案放入檔案群組的能力、可讓您將負載分散到不同的儲存裝置、有助於改善系統的 I/O 效能。與此相反的是、由於 SQL Server 會循序寫入交易記錄檔、因此無法從多個檔案中獲益。

檔案群組中的邏輯物件放置與實體資料庫檔案之間的分隔、可讓您微調資料庫檔案配置、充分發揮儲存子系統的效益。例如、將產品部署給不同客戶的獨立軟體廠商（ISV）、可以根據基礎 I/O 組態和部署階段的預期資料量、調整資料庫檔案數量。這些變更對應用程式開發人員來說是透明的、他們將資料庫物件放置在檔案群組中、而非資料庫檔案中。

> * NetApp 建議 * 避免將主要檔案群組用於系統物件以外的任何項目。為使用者物件建立個別的檔案群組或一組檔案群組、可簡化資料庫管理和災難恢復、尤其是大型資料庫。

您可以在建立資料庫或將新檔案新增至現有資料庫時指定初始檔案大小和自動成長參數。SQL Server 在選擇要將資料寫入哪個資料檔案時、會使用比例填滿演算法。它會將大量資料按比例寫入檔案中的可用空間。檔案中的可用空間越大、其處理的寫入次數就越多。

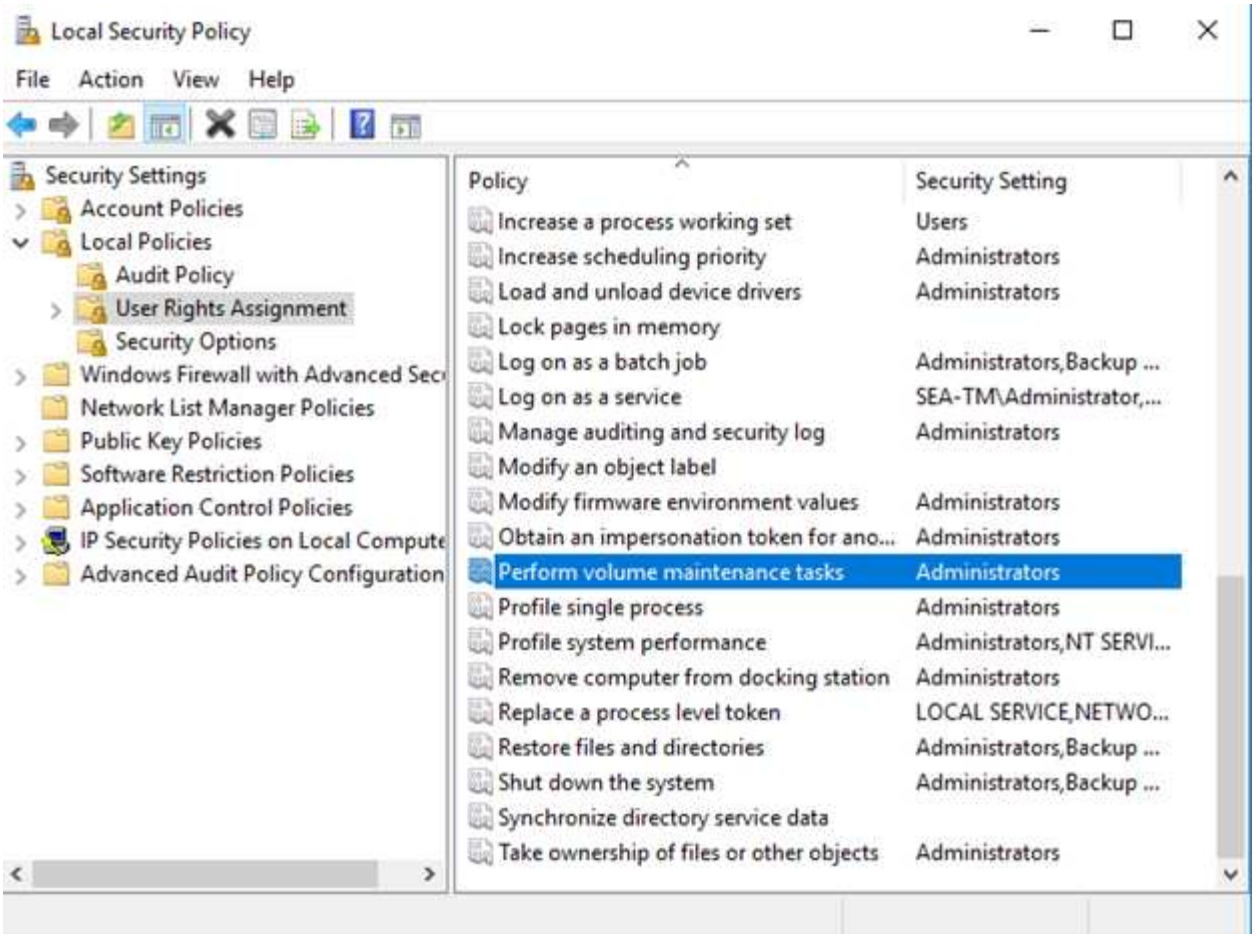
> * NetApp 建議 * 單一檔案群組中的所有檔案都具有相同的初始大小和自動成長參數、其成長大小以 MB 為單位定義、而非百分比。這有助於比例填滿演算法在資料檔案之間平均平衡寫入活動。

每次 SQL Server 增加檔案時、都會以零填滿檔案中新分配的空間。該程序會封鎖所有需要寫入對應檔案的工作階段、或在交易記錄增加時產生交易記錄。

SQL Server 一律會將交易記錄檔歸零、而且該行為無法變更。不過、您可以啟用或停用即時檔案初始化來控制資料檔案是否正在歸零。啟用即時檔案初始化有助於加速資料檔案成長、並縮短建立或還原資料庫所需的時間。

與即時檔案初始化有關的安全風險較小。啟用此選項時、資料檔案的未分配部分可能會包含先前刪除的作業系統檔案資訊。資料庫管理員可以檢查這類資料。

您可以將 SA_SA_SAM_VOLUM_NAME 權限（也稱為「執行 Volume 維護工作」）新增至 SQL Server 啟動帳戶、以啟用即時檔案初始化。您可以在本機安全性原則管理應用程式（secpol.msc）下執行此動作、如下圖所示。開啟「執行 Volume 維護工作」權限的內容、並將 SQL Server 啟動帳戶新增至該處的使用者清單。



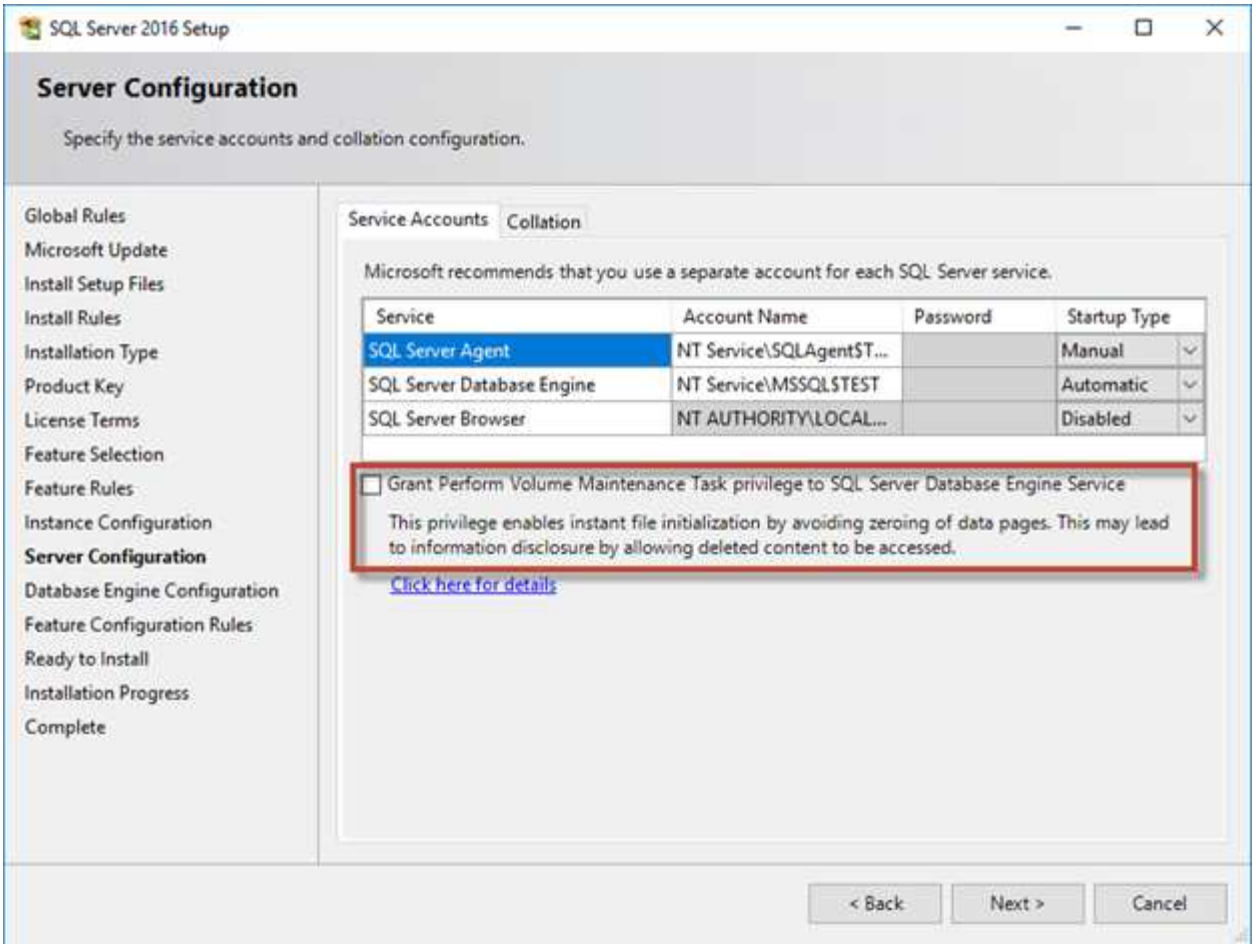
若要檢查權限是否已啟用、您可以使用下列範例中的程式碼。此程式碼會設定兩個追蹤旗標、強制 SQL Server 將其他資訊寫入錯誤記錄檔、建立小型資料庫、以及讀取記錄內容。

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

如果未啟用即時檔案初始化、 SQL Server 錯誤記錄會顯示 SQL Server 除了將 ldf 記錄檔歸零之外、還會將 MDF 資料檔案歸零、如下例所示。當啟用即時檔案初始化時、它只會顯示記錄檔的零位。

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLog Tail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

執行 Volume 維護工作在 SQL Server 2016 中已簡化、稍後會在安裝過程中提供選項。此圖顯示選項、可授予 SQL Server 資料庫引擎服務執行 Volume 維護工作的權限。



控制資料庫檔案大小的另一個重要資料庫選項是自動壓縮。啟用此選項時、 SQL Server 會定期縮減資料庫檔案、減少檔案大小、並釋出空間給作業系統。這項作業需要大量資源、而且很少有用、因為當新資料進入系統時、資料庫檔案會在一段時間後再次增加。永遠不要在資料庫上啟用自動壓縮。

Microsoft SQL Server tempdb 檔案

NetApp 建議主動將 tempdb 檔案充氣至其完整大小、以避免磁碟分割。

當 SQL Server 必須寫入特殊系統頁面以分配新物件時、網頁爭用可能會發生在全域分配對應（ GAM ）、共用全域分配對應（ SGAM ）或頁面可用空間（ PFS ）頁面上。鎖條可保護（鎖定）記憶體中的這些頁面。在忙碌的 SQL Server 執行個體上、在 tempdb 的系統頁面上取得鎖定可能需要很長時間。這會導致查詢執行時間變慢、也稱為鎖定爭用。請參閱下列建立 tempdb 資料檔案的最佳實務做法：

- 對於 < 或 = 至 8 核心： tempdb 資料檔案 = 核心數
- 若為 > 8 核心： 8 個 tempdb 資料檔案

下列範例指令碼會建立八個 tempdb 檔案、並將 tempdb 移至掛載點、以修改 tempdb `C:\MSSQL\tempdb` 適用於 SQL Server 2012 及更新版本。

```
use master

go
```

```
-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
```

```
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

從 SQL Server 2016 開始、在安裝期間會自動偵測作業系統可見的 CPU 核心數量、並根據該數量、 SQL Server 會計算和設定最佳效能所需的 tempdb 檔案數量。

Microsoft SQL Server 儲存考量

結合 NetApp 儲存解決方案與 Microsoft SQL Server 、可建立企業級資料庫儲存設計、滿足現今最嚴苛的應用程式需求。

若要最佳化這兩種技術、瞭解 SQL Server I/O 模式和特性是非常重要的。精心設計的SQL Server資料庫儲存配置可支援SQL Server的效能及SQL Server基礎架構的管理。良好的儲存配置也能讓初始部署成功、並隨著業務成長、環境隨時間而順利成長。

資料儲存設計

對於不使用SnapCenter 支援功能執行備份的SQL Server資料庫、Microsoft建議將資料和記錄檔放在不同的磁碟機上。對於同時更新和要求資料的應用程式、記錄檔會密集寫入、而且資料檔（視應用程式而定）會密集讀寫。對於資料擷取、不需要記錄檔。因此、您可以從放在自己磁碟機上的資料檔案來滿足資料要求。

當您建立新資料庫時、Microsoft建議您為資料和記錄指定個別的磁碟機。若要在資料庫建立之後移動檔案、資料庫必須離線。如需更多 Microsoft 建議、請參閱 "將資料和記錄檔放在不同的磁碟機上"。

集合體

Aggregate 是 NetApp 儲存組態的主要儲存容器、包含一個或多個 RAID 群組、其中包括資料磁碟和同位元磁碟。NetApp 已使用資料檔案和交易記錄檔分離的共用和專用集合體、執行各種 I/O 工作負載特性分析測試。測試結果顯示、一個大型集合體具有更多的 RAID 群組和磁碟、可最佳化及改善儲存效能、而且管理員更容易管理、原因有兩個：

- 一個大型集合體可讓所有磁碟的 I/O 功能可供所有檔案使用。
- 一個大型Aggregate可讓您以最有效率的方式使用磁碟空間。

若要獲得高可用度（ HA ）、請將 SQL Server Always On Availability Group 次要同步複本放在 Aggregate 中的獨立儲存虛擬機器（ SVM ）上。為了進行災難恢復、請將非同步複本放在 DR 站台中屬於獨立儲存叢集的集合上、並使用 NetApp SnapMirror 技術複寫內容。NetApp 建議在集合體中至少有 10% 的可用空間、以獲得最佳的儲存效能。

磁碟區

NetApp FlexVol 磁碟區會建立並位於集合體內。許多磁碟區都可以建立在單一集合體中、而且每個磁碟區都可以在集合體之間進行擴充、縮減或移動、而不會造成使用者停機。

Volume 設計考量

在您建立資料庫 Volume 設計之前、請務必瞭解 SQL Server I/O 模式和特性的差異、視工作負載及備份與還原需求而定。請參閱下列 NetApp 建議的彈性磁碟區：

- 使用靈活的 Volume 來儲存 SQL Server 資料庫檔案、避免在主機之間共用磁碟區。
- 請使用 NTFS 掛載點而非磁碟機代號、以超越 Windows 中 26 個磁碟機代號的限制。使用 Volume 掛載點時、一般建議將 Volume 標籤命名為與掛載點相同的名稱。
- 適當時、請設定 Volume 自動調整大小原則、以協助避免空間不足的情況。17 Microsoft SQL Server with ONTAP 最佳實務指南 © 2022 NetApp 、 Inc. 版權所有。
- 當 SQL Server 資料庫 I/O 設定檔包含大部分的大量循序讀取（例如決策支援系統工作負載）時、可在磁碟區上啟用讀取重新分配。讀取重新分配可最佳化區塊、提供更好的效能。
- 如果您在 SMB 共用上安裝 SQL Server 、請確定已在 SMB/CIFS 磁碟區上啟用 Unicode 以建立資料夾。
- 將磁碟區中的 NetApp Snapshot 複本保留值設為零、以便從作業角度進行監控。
- 停用 Storage Snapshot ™複本排程和保留原則。而是使用 SnapCenter 來協調 SQL Server 資料磁碟區的 Snapshot 複本。
- 將 SQL Server 系統資料庫放在專用磁碟區或 VMDK 上。
- Tempdb 是 SQL Server 用來做為暫用工作區的系統資料庫、特別是用於 I/O 密集型 DBCC CHECKDB 作業。因此、請將此資料庫放在具有獨立磁碟集的專用磁碟區上。在磁碟區數是一項挑戰的大型環境中、您可以將Tempdb整合為較少的磁碟區、並在經過仔細規劃之後、將其儲存在與其他系統資料庫相同的磁碟區中。對 tempdb 的資料保護不是高優先順序、因為每次重新啟動 SQL Server 時都會重新建立此資料庫。
- 將使用者資料檔（.mdf）放在不同的磁碟區上、因為它們是隨機讀取/寫入工作負載。建立交易記錄備份的頻率通常高於資料庫備份。因此、請將交易記錄檔（ .ldf ）放在不同的磁碟區、或將 VMDK 放在資料檔案中、以便為每個檔案建立獨立的備份排程。這種分隔方式也能將記錄檔的連續寫入I/O與資料檔案的隨機讀寫I/O隔離、大幅提升SQL Server效能。

LUN

- 請確定使用者資料庫檔案和用於儲存記錄備份的記錄目錄位於不同的磁碟區、以防止保留原則在與 SnapVault 技術搭配使用時覆寫快照。
- 請確定 SQL Server 資料庫位於與具有非資料庫檔案（例如全文搜尋相關檔案）的 LUN 分開的 LUN 上。
- 將資料庫次要檔案（作為檔案群組的一部分）放置在不同的磁碟區、可改善 SQL Server 資料庫的效能。只有當資料庫的 .mdf 檔案未與任何其他 .mdf 檔案共用其 LUN 時、此分隔才有效。
- 如果您使用 DiskManager 或其他工具建立 LUN 、請確保在格式化 LUN 時、將分割區的分配單元大小設為 64K 。
- 請參閱 "適用於現代 SAN 的 ONTAP 最佳實務做法下的 Microsoft Windows 和原生 MPIO" 將 Windows 上的多重路徑支援套用至 MPIO 內容中的 iSCSI 裝置。

記錄目錄

記錄目錄是在 SQL Server 中指定、用於在主機層級儲存交易記錄備份資料。如果您使用 SnapCenter 來備份記錄檔、則 SnapCenter 使用的每個 SQL Server 主機都必須設定一個主機記錄目錄、才能執行記錄備份。由於包含資料庫儲存庫、因此與備份、還原或複製作業相關的中繼資料會儲存在中央資料庫儲存庫中SnapCenter 。

主機記錄目錄的大小計算方式如下：
主機記錄目錄大小 = （（最大 DB LDF 大小 x 每日記錄變更率 % ） x （快照保留） ÷ （ 1 - LUN 額外負荷空間 % ）
主機記錄目錄大小調整公式假設 LUN 負荷空間為 10%

將記錄目錄放在專用磁碟區或 LUN 上。主機記錄目錄中的資料量取決於備份的大小和保留備份的天數。SnapCenter 每個 SQL Server 主機只允許一個主機記錄目錄。您可以在 SnapCenter -→ 主機 -→ 組態外掛

程式中設定主機記錄目錄。

- NetApp 建議 * 下列主機記錄目錄：
- 請確定主機記錄目錄未被任何其他可能毀損備份快照資料的資料類型共用。
- 請勿將使用者資料庫或系統資料庫放置在裝載點的 LUN 上。
- 在 SnapCenter 複製交易記錄的專用 FlexVol 磁碟區上建立主機記錄目錄。
- 使用 SnapCenter 精靈將資料庫移轉至 NetApp 儲存設備、以便將資料庫儲存在有效位置、進而成功執行 SnapCenter 備份與還原作業。請記住、移轉程序會中斷運作、並可能導致資料庫在移轉進行中時離線。
- SQL Server 的容錯移轉叢集執行個體（ FCI ）必須符合下列條件：
  - 如果您使用容錯移轉叢集執行個體、則主機記錄目錄 LUN 必須是與要備份 SnapCenter 的 SQL Server 執行個體位於同一個叢集群組中的叢集磁碟資源。
  - 如果您使用容錯移轉叢集執行個體、則使用者資料庫必須放置在共用 LUN 上、這些 LUN 是指派給與 SQL Server 執行個體相關聯的叢集群組的實體磁碟叢集資源。

使用 **Microsoft SQL Server** 實現 **ONTAP** 儲存效率

儲存效率是以消耗最少儲存空間的方式來儲存和管理 SQL Server 資料、對系統整體效能幾乎沒有影響或完全沒有影響。

儲存效率是 RAID 、資源配置（整體配置和使用率）、鏡像和其他資料保護技術的組合。NetApp 技術（例如 Snapshot 複本、精簡配置、 FlexClone ）可最佳化基礎架構中的現有儲存設備、並延後或避免未來的儲存支出、協助創造成本效益。這些技術搭配使用越多、節省的成本就越大。

資源隨需配置

精簡配置有多種形式、是 ONTAP 為企業應用程式環境提供的許多功能不可或缺的一部分。精簡配置也與效率技術密切相關、原因相同：效率功能可儲存比儲存系統技術更多的邏輯資料。

幾乎任何快照的使用都需要精簡配置。例如、 NetApp 儲存設備上的典型 10TB 資料庫、包含約 30 天的快照。這種配置可在作用中的檔案系統中看到大約 10TB 的資料、而在快照中則有 300TB 的資料。總儲存容量為 310TB 、通常位於大約 12TB 到 15TB 的空間上。作用中資料庫消耗 10TB 、而其餘 300TB 的資料僅需要 2TB 到 5TB 的空間、因為只會儲存對原始資料所做的變更。

複製也是精簡配置的範例。一位主要 NetApp 客戶建立 40 個 80 TB 資料庫的複本、供開發人員使用。如果使用這些複本的 40 位開發人員都在每個資料檔案中覆寫每個區塊、則需要超過 3.2PB 的儲存空間。實際上，週轉率較低，而且由於磁碟機上只儲存變更，因此集體空間需求接近 40 TB 。

空間管理

由於資料變更率可能會意外增加、因此精簡配置應用程式環境時必須謹慎處理。例如、如果資料庫資料表重新編製索引、或是將大規模的修補套用至 VMware 來賓系統、快照所造成的空間使用量就會迅速增加。錯誤的備份可能會在很短的時間內寫入大量資料。最後、如果檔案系統在非預期的情況下用盡可用空間、可能很難恢復某些應用程式。

幸運的是、這些風險可以透過仔細設定來解決 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete` 原則。如同其名稱所暗示、這些選項可讓使用者建立原則、以自動清除快照佔用的空間、或是增加磁碟區以容納額外資料。有許多選項可供選擇、需求因客戶而異。

請參閱 "邏輯儲存管理文件" 以完整討論這些功能。

LUN 精簡配置

在檔案系統環境中自動精簡配置作用中 LUN 的效率、可能會隨著資料刪除而隨時間而喪失。除非刪除的資料以零覆寫、或是以修剪 / 取消對應空間回收釋放空間、否則「清除的」資料會佔用檔案系統中越來越多的未分配空白。此外、在許多資料庫環境中、主動式 LUN 的精簡配置功能有限、因為資料檔案會在建立時初始化為全尺寸。

仔細規劃 LVM 組態可提高效率、並將儲存資源配置和 LUN 調整大小的需求降至最低。當使用 Veritas VxVM 或 Oracle ASM 等 LVM 時、基礎 LUN 會分割成僅在需要時才使用的範圍。例如、如果資料集的大小從 2TB 開始、但隨時間而成長至 10TB 、則此資料集可放置在配置在 LVM 磁碟群組中的 10TB 精簡配置 LUN 上。在建立時、它只會佔用 2TB 的空間、而且只會在分配範圍以容納資料成長時、才會要求額外的空間。只要監控空間、此程序就安全無虞。

部分保留

「部分保留」是指磁碟區中 LUN 在空間效率方面的行為。選項 `fractional-reserve` 設為 100% 、磁碟區中的所有資料在任何資料模式下都能達到 100% 的營業額、而不會耗盡磁碟區上的空間。

例如、假設資料庫位於 1TB 磁碟區中的單一 250GB LUN 上。建立快照將會立即在磁碟區中保留額外的 250GB 空間、以確保磁碟區不會因任何原因而用盡空間。使用分數保留通常是浪費、因為資料庫磁碟區中的每個位元組都不太可能需要覆寫。沒有理由為永遠不會發生的事件預留空間。不過、如果客戶無法監控儲存系統中的空間使用量、而且必須確定空間永遠不會用盡、則使用快照需要 100% 的部分保留。

壓縮與重複資料刪除

壓縮和重複資料刪除都是精簡配置的形式。例如、 50TB 的資料佔用空間可能會壓縮至 30TB 、因此可節省 20TB 。為了讓壓縮產生任何效益、其中某些 20TB 必須用於其他資料、或是儲存系統必須購買的容量低於 50TB 。因此、儲存的資料量比儲存系統技術上的資料量還多。從資料觀點來看、即使磁碟機僅佔用 30TB 、資料仍有 50TB 。

資料集的可壓縮性隨時都會變更、這會導致實際空間的使用量增加。這種使用量的增加意味著、在監控和使用方面、必須像其他形式的精簡配置一樣管理壓縮 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete`。

有關壓縮和重複資料刪除的詳細資訊、請參閱連結： efficiency.html 一節

壓縮與部分保留

壓縮是一種精簡配置形式。部分保留會影響壓縮的使用、並附有一個重要附註；在建立快照之前、會保留空間。通常、只有存在快照時、部分保留才會很重要。如果沒有快照、則部分保留並不重要。這不是壓縮的情況。如果在具有壓縮功能的磁碟區上建立 LUN 、 ONTAP 會保留空間以容納快照。在組態期間、這種行為可能會令人困惑、但這是預期的。

舉例來說、請考慮使用 5GB LUN 的 10GB 磁碟區、該磁碟區已壓縮至 2.5GB 、但沒有快照。請考慮以下兩種情況：

- 分數保留 = 100 會導致 7.5 GB 使用率
- 部分保留量 =0 會導致使用率為 2.5GB

第一個案例包括目前資料使用 2.5 GB 的空間、以及 5 GB 的空間、可在預期使用快照時、讓來源的營業額達到 100% 。第二個案例不會保留額外空間。

雖然這種情況可能令人困惑、但實際上並不可能發生。壓縮意味著精簡配置、而 LUN 環境中的精簡配置則需要部分保留。壓縮資料永遠可以被無法壓縮的東西覆寫、這表示必須精簡配置磁碟區以進行壓縮、以節省任何成本。

- NetApp 建議 * 下列保留組態：
- 設定 `fractional-reserve` 與一起進行基本容量監控時為 0 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete`。
- 設定 `fractional-reserve` 如果沒有監控能力、或在任何情況下都無法排放空間、則達到 100 。

效率

空間效率功能（例如壓縮、壓縮和重複資料刪除）的設計、是為了增加符合特定實體儲存量的邏輯資料量。結果是降低成本和管理成本。

在高層級、壓縮是一種數學程序、可偵測及編碼資料模式、以減少空間需求。相反地、重複資料刪除功能會偵測實際重複的資料區塊、並移除額外的複本。資料實作可讓多個邏輯區塊在媒體上共用相同的實體區塊。

請參閱以下關於精簡配置的章節、以瞭解儲存效率與部分保留之間互動的說明。

SQL Server 也具備壓縮及有效管理資料的功能。SQL Server 目前支援兩種類型的資料壓縮：資料列壓縮和頁面壓縮。

資料列壓縮會變更資料儲存格式。例如、它會將整數和小數位數變更為可變長度格式、而非原生固定長度格式。它也會消除空白、將固定長度字元字串變更為可變長度格式。頁面壓縮會實作列壓縮及其他兩種壓縮策略（前置壓縮和字典壓縮）。您可以在中找到有關頁面壓縮的詳細資料 "頁面壓縮實作"。

SQL Server 2008 及更新版本的 Enterprise 、 Developer 及 Evaluation 版本目前支援資料壓縮。雖然壓縮可以由資料庫本身執行、但在 SQL Server 環境中很少會發生這種情況。

以下是管理 SQL Server 資料檔案空間的建議

- 在 SQL Server 環境中使用自動精簡配置、以提高空間使用率、並在使用空間保證功能時、降低整體儲存需求。
- 對於大多數常見的部署組態、請使用自動擴充、因為儲存管理員只需要監控集合體中的空間使用量。
- 建議不要在包含 SQL Server 資料檔案的任何磁碟區上啟用重複資料刪除功能、除非已知該磁碟區包含相同資料的多個複本、例如將資料庫從備份還原至單一磁碟區。

空間回收

空間回收可定期啟動、以恢復 LUN 中未使用的空間。有了 SnapCenter 、您可以使用下列 PowerShell 命令來啟動空間回收。

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

如果您需要執行空間回收、則此程序應在低活動期間執行、因為它最初會在主機上使用週期。

使用 ONTAP 保護 Microsoft SQL Server 資料

保護資料庫對任何組織都至關重要。隨著資料庫的資料大小和數量增加、維持恢復時間目標（RTO）和恢復點目標（RPO）非常重要。

資料庫備份的主要考量是運用 NetApp Snapshot 技術。應用程式一致的備份和資料庫配置是達成 NetApp SnapCenter 可協調的 RTO 和 RPO 的另一個重要考量。

SnapCenter

SnapCenter 是適用於企業應用程式的 NetApp 資料保護軟體。使用 NetApp SnapCenter 軟體搭配適用於 SQL Server 的外掛程式和適用於 Microsoft Windows 的外掛程式、即可快速輕鬆地保護 SQL Server 資料庫。

此產品可讓 SQL Server 資料庫、執行個體或可用度群組進行應用程式一致的備份、自動複製、還原及還原。

* NetApp 建議 * 使用 SnapCenter 來建立 Snapshot 複本。

如需適用於 SnapCenter 的 SQL Server 外掛程式的詳細資訊、請參閱 "TR-4714 ：使用 NetApp SnapCenter 的 SQL Server 最佳實務指南"。

使用 T-SQL 快照保護資料庫

在 SQL Server 2022 中、 Microsoft 推出了 T-SQL 快照、相較於資料庫管理員不容易使用的傳統方法、它具有內建的優勢。利用 ONTAP REST API 、您可以呼叫命令來建立磁碟區快照。

以下是備份工作流程範例：

1. 使用 ALTER 命令凍結資料庫 - 提供機會在基礎儲存設備上執行一致的快照。之後、您可以使用備份命令來解凍資料庫並記錄快照。
2. 使用新的備份群組和備份伺服器命令、同時在儲存磁碟區上執行多個資料庫的快照。
3. 執行完整備份或僅複製完整備份。這些備份也會記錄在 msdb 中。
4. 使用快照完整備份後以正常串流方式進行的記錄備份、執行時間點還原。如果需要、也支援串流差異備份。

若要深入瞭解、請參閱 "瞭解 T-SQL 快照的 Microsoft 文件"。

Microsoft SQL Server 災難恢復

NetApp 提供各種方法、可在發生硬體、軟體或站台故障時提高資料可用度。

NetApp SnapMirror

NetApp SnapMirror 技術提供快速靈活的企業解決方案、可透過 LAN 和 WAN 來鏡射或複寫資料。SnapMirror 技術在初始基礎傳輸之後、只會將經過修改的 4KB 資料區塊傳輸到目的地、大幅降低網路頻寬需求。SnapMirror 可根據設定的複寫更新間隔、提供非同步的磁碟區層級複寫。
以下是 SnapMirror for SQL Server 的建議：

- 如果使用 CIFS 、目的地 SVM 必須是來源 SVM 所屬 Active Directory 網域的成員、如此一來、在從災難恢復期間、 NAS 檔案中儲存的存取控制清單（ACL）就不會中斷。

- 不需要使用與來源 Volume 名稱相同的目的地 Volume 名稱、但可讓將目的地 Volume 掛載至目的地的程序更容易管理。如果使用 CIFS 、您必須在來源命名空間的路徑和目錄結構中、使目的地 NAS 命名空間相同。
- 為了一致性、請勿從控制器排程 SnapMirror 更新。不過、在完整備份或記錄備份完成後、啟用 SnapCenter 的 SnapMirror 更新來更新 SnapMirror 。
- 將包含 SQL Server 資料的磁碟區分散到叢集中的不同節點、以允許所有叢集節點共用 SnapMirror 複寫活動。此套裝作業系統可最佳化節點資源的使用。

如需 SnapMirror 的詳細資訊、請參閱 "TR-4015 ： ONTAP 9 的 SnapMirror 組態與最佳實務做法指南"。

資料庫安全性

保護資料庫環境是一項不只管理資料庫本身的多維工作。NetApp 提供數項獨特功能、旨在保護資料庫基礎架構的儲存層面。

Snapshot複本

儲存快照是目標資料的時間點複本。ONTAP 的實作功能包括設定各種原則、每個磁碟區最多可儲存 1024 個快照。ONTAP 中的快照具有極高的空間效率。空間只會在原始資料集變更時使用。它們也是唯讀的。快照可以刪除、但無法變更。

在某些情況下、可以直接在 ONTAP 上排程快照。在其他情況下、在建立快照之前、可能需要 SnapCenter 等軟體來協調應用程式或作業系統的作業。無論哪種方法最適合您的工作負載、積極的快照策略都能透過頻繁且容易存取的方式、來提供資料安全性、從開機 LUN 到關鍵任務資料庫、都能備份所有資料。

- 注意 * ： ONTAP 彈性 Volume （或更簡單的）磁碟區與 LUN 並不等同。Volume 是管理容器、用於儲存檔案或 LUN 等資料。例如、資料庫可能放置在 8-LUN 等量磁碟區集上、而所有 LUN 都包含在單一磁碟區中。

如需快照的詳細資訊、請按一下 "請按這裡。"

防竄改快照

從 ONTAP 9.12.1 開始、快照不只是唯讀的、也可以防止意外或刻意刪除。此功能稱為防竄改快照。您可以透過快照原則設定及強制執行保留期間。產生的快照必須等到到期日才會刪除。沒有系統管理或支援中心覆寫。

如此可確保入侵者、惡意內部人員、甚至勒索軟體攻擊都無法入侵備份、即使備份導致存取 ONTAP 系統本身也是如此。如果結合頻繁的快照排程、就能以極低的 RPO 提供極強大的資料保護功能。

如需防竄改快照的詳細資訊、請按一下 "請按這裡。"

SnapMirror 複寫

快照也可以複寫到遠端系統。這包括防竄改快照、在遠端系統上套用及強制執行保留期間。因此資料保護效益與本機快照相同、但資料位於第二個儲存陣列上。如此可確保原始陣列的毀損不會影響備份。

第二個系統也會開啟新的管理安全選項。例如、某些 NetApp 客戶會將主要和次要儲存系統的驗證認證資料加以分隔。沒有單一管理使用者可以存取這兩個系統、這表示惡意系統管理員無法刪除所有資料複本。

如需 SnapMirror 的詳細資訊、請按一下 "請按這裡。"

儲存虛擬機器

新設定的 ONTAP 儲存系統類似於新佈建的 VMware ESX 伺服器、因為在建立虛擬機器之前、兩者都無法支援任何使用者。透過 ONTAP 、您可以建立儲存虛擬機器（ SVM ）、成為最基本的儲存管理單元。每個 SVM 都有自己的儲存資源、傳輸協定組態、 IP 位址和 FCP WWN 。 這是 ONTAP 多租戶的基礎。

例如、您可以為關鍵的正式作業工作負載設定一個 SVM 、並在不同的網路區段上設定第二個 SVM 以進行開發活動。然後、您可以限制特定管理員存取正式作業 SVM 、同時讓開發人員更廣泛地控制開發 SVM 中的儲存資源。您可能也需要為財務和人力資源團隊提供第三個 SVM 、以儲存特別重要的純眼資料。

如需有關 SVM 的詳細資訊、請按一下 "請按這裡。"

管理 RBAC

ONTAP 提供強大的角色型存取控制（ RBAC ）功能、可用於管理登入。某些管理員可能需要完整的叢集存取權、而其他管理員可能只需要存取特定的 SVM 。進階服務台人員可能需要增加磁碟區大小的能力。因此、您可以授予系統管理使用者執行工作職責所需的存取權限、而無需再提供其他權限。此外、您可以使用來自不同廠商的 PKI 來保護這些登入安全、僅限制對 ssh 金鑰的存取、並強制執行失敗的登入嘗試鎖定。

如需管理存取控制的詳細資訊、請按一下 "請按這裡。"

Multfactor 驗證

ONTAP 和其他某些 NetApp 產品現在支援使用各種方法的多因素驗證。因此、光是使用者名稱 / 密碼就不再是安全執行緒、而沒有第二個因素的資料、例如 FOB 或智慧型手機應用程式。

如需詳細資訊、請按一下 "請按這裡。"

API RBAC

自動化需要 API 呼叫、但並非所有工具都需要完整的管理存取權。為了協助保護自動化系統的安全、 API 層級也提供 RBAC 。您可以將自動化使用者帳戶限制為所需的 API 呼叫。例如、監控軟體不需要變更存取權、只需要讀取存取權。配置儲存設備的工作流程不需要刪除儲存設備的能力。

若要深入瞭解、請啟動 here.

多管理員驗證

若要進一步進行多重「因素」驗證、需要兩位不同的管理員（每位管理員都有自己的認證）來核准某些活動。這包括變更登入權限、執行診斷命令和刪除資料。

如需多管理驗證（ MAV ）的詳細資訊、請按一下 "請按這裡"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。